Étude des circuits électriques I

Prérequis
Lois des nœuds. Loi des mailles. Loi d'Ohm. Montages diviseurs.

Constantes utiles
→ nombre d'Avogadro : $N_A = 6{,}0 \cdot 10^{23}\,\text{mol}^{-1}$
→ charge élémentaire : $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\,\text{C}$

Autour du courant électrique

Entraînement 1.1 — Une bataille de courants.

Lequel de ces trois courants électriques présente la plus forte intensité ?

(a) 5 000 électrons durant 1 ms
(b) 0,2 mol d'électrons durant 1 an
(c) 20 milliards d'électrons durant 1 min

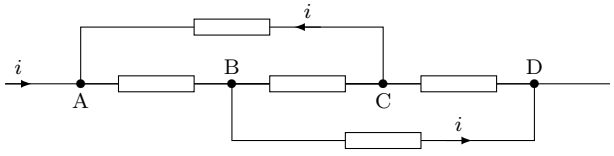
.....

Entraînement 1.2

L'intensité du courant traversant un fil de cuivre vaut $I = 4{,}0\,\text{mA}$.

Combien d'électrons traversent la section du fil pendant 10 s ? .....

Entraînement 1.3 — Loi des nœuds.



Les courants indiqués sur le schéma ci-dessus sont algébriques.

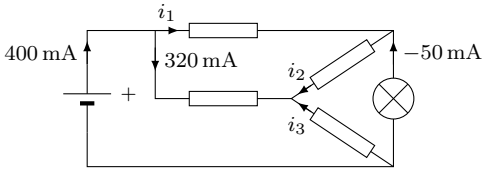
En utilisant la loi des nœuds, déterminer en fonction de i les courants suivants (on note i_{AB} le courant qui va de A vers B, etc) :

a) i_{AB} .....

b) i_{BC} .....

c) i_{CD} .....

A.N. **Entraînement 1.4 — Loi des nœuds *bis*.**



On considère le circuit électrique représenté ci-dessus.

À partir de la loi des nœuds, calculer l'intensité des courants sans utiliser la calculatrice.

a) i_1 .....

b) i_2 .....

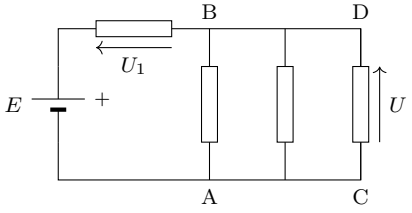
c) i_3 .....

Autour de la tension électrique

Entraînement 1.5 — Loi des mailles.

Un circuit électrique est formé d'une pile de f.é.m E et de quatre dipôles. Certaines tensions sont indiquées.

À partir de la loi des mailles, exprimer en fonction de E et U_1 les tensions suivantes :



a) U .....

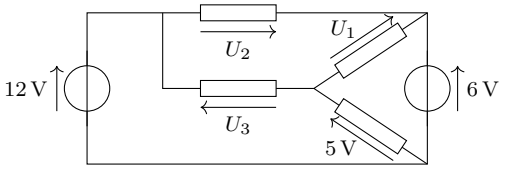
b) $U_{\mathrm{AB}} = V(\mathrm{A}) - V(\mathrm{B})$ .....

c) U_{DA} .....

A.N. **Entraînement 1.6 — Calculer une tension.**

On considère le circuit électrique formé de deux sources idéales de tension et de quatre dipôles, comme représenté ci-contre.

À partir de la loi des mailles, calculer les tensions :



a) U_1 .....

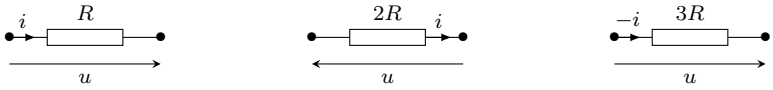
b) U_2 .....

c) U_3 .....

Loi d'Ohm

Entraînement 1.7 — Caractéristiques.

On considère les cas suivants :



Résistance 1 Résistance 2 Résistance 3

Dans chaque cas, exprimer i en fonction de u et R.

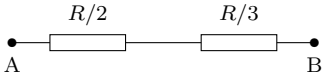
a) Résistance 1 .....

b) Résistance 2 .....

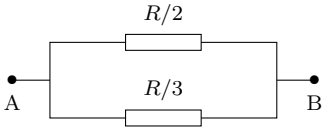
c) Résistance 3 .....

Entraînement 1.8 — Résistances associées.

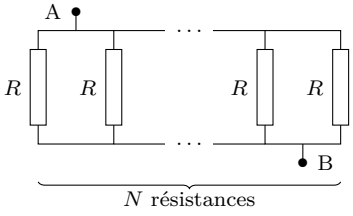
Exprimer la résistance équivalente des dipôles AB suivants :

a) 

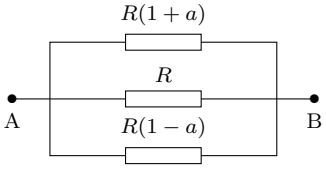
.....

b) 

.....

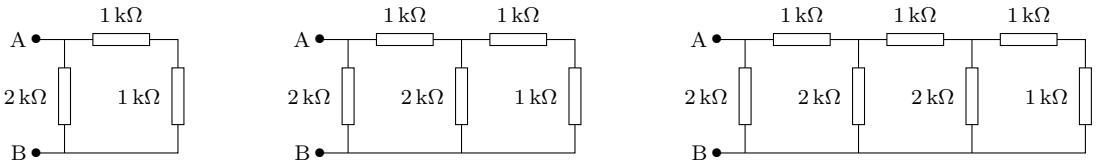
c) 

.....

d) 

.....

A.N. **Entraînement 1.9 — Trois résistances équivalentes.**



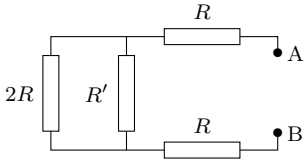
dipôle 1 dipôle 2 dipôle 3

Sans utiliser la calculatrice, calculer la résistance équivalente

a) du dipôle 1 ..... b) du dipôle 2 ..... c) du dipôle 3 .....

Entraînement 1.10 — Une autre résistance équivalente.

On considère le dipôle AB constitué uniquement de conducteurs ohmiques.



Exprimer la résistance équivalente du dipôle AB en fonction de R et R'. .....

Entraînement 1.11 — Quelle résistance choisir ?

La résistance équivalente d'un dipôle s'écrit

$$R_{\text{eq}} = \frac{4R(R+R')}{2R+R'}.$$

Déterminer la valeur de R' pour que

a) $R_{\text{eq}} = 3R$ ..... b) $R_{\text{eq}} = \frac{8}{3}R$ ..... c) $R_{\text{eq}} = 2R$ .....

Résoudre une équation électrique

Entraînement 1.12 — Une équation de maille.

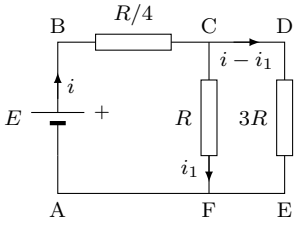
Dans un circuit, la loi des mailles se traduit par la relation $R_1 I + R_2(I_0 + I) = 2R_2 I_0$.

a) On suppose que $R_1 = 2R_2$. Exprimer I en fonction de I_0 .....

b) Exprimer I en fonction de R_1, R_2 et I_0 .....

Entraînement 1.13 — Circuit à 2 mailles.

On forme un circuit avec une pile et trois conducteurs ohmiques. On définit les courants algébriques i et i_1 comme indiqué ci-contre.



Exprimer E en fonction de i, i_1 et R en appliquant la loi des mailles dans la maille :

a) (ABCF) ....

b) (ABDE) ....

Entraînement 1.14

Dans l'entraînement précédent, les grandeurs i et i_1 vérifient le système $\begin{cases} Ri + \ \ 4Ri_1 = 4E \\ 13Ri - 12Ri_1 = 4E \end{cases}$

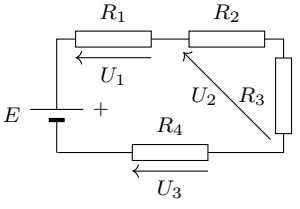
a) Déterminer i en fonction de E et R. .....

b) Déterminer i_1 en fonction de E et R. .....

Diviseurs

Entraînement 1.15 — Un diviseur de tension.

On forme un circuit avec une pile de f.é.m E et quatre conducteurs ohmiques. On définit les tensions U_1, U_2 et U_3 comme indiqué ci-contre.



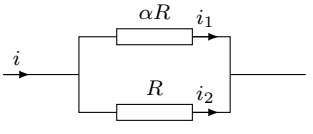
Exprimer en fonction de E, R_1, R_2, R_3 et R_4, les tensions :

a) U_1 .....

b) U_2 .....

c) U_3 .....

Entraînement 1.16 — Un diviseur de courant.

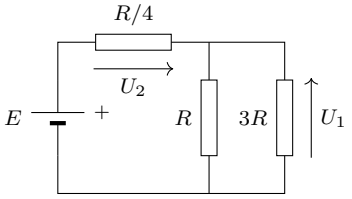


a) Pour quelle valeur de α, a-t-on $i_1 = i/3$? .....

b) Pour quelle valeur de α, a-t-on $i_2 = 3i_1$? .....

Entraînement 1.17 — Exercice de synthèse I.

On forme un circuit avec une pile et trois conducteurs ohmiques. On définit les tensions U_1 et U_2 comme indiqué ci-contre.

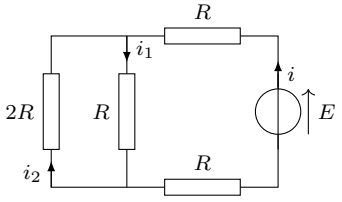


a) Calculer la résistance équivalente aux deux conducteurs ohmiques en parallèle. .....

b) À l'aide de la formule du diviseur de tension, exprimer U_1 en fonction de E et R. ...

c) Faire la même chose pour U_2. .....

Entraînement 1.18 — Exercice de synthèse II.



a) Après avoir simplifié le circuit, calculer i en fonction de E et R .....

b) En déduire i_1 à partir de la formule du diviseur de courant .....

c) En déduire i_2 .....

Réponses mélangées

$2i$	$\frac{R}{N}$	$R\left(\frac{1-a^2}{3-a^2}\right)$	$\frac{u}{2R}$	$-\frac{E}{8R}$	$1\,\mathrm{k\Omega}$	$\frac{3E}{4R}$	$\frac{3}{4}R$	$\frac{u}{3R}$	$-350\,\mathrm{mA}$
$\frac{E}{R}$	$1\,\mathrm{k\Omega}$	$U_1 - E$	$\frac{4R(R+R')}{2R+R'}$	$E - U_1$	$\frac{-ER_4}{R_1+R_2+R_3+R_4}$	$\frac{R}{5}$	$1\,\mathrm{k\Omega}$		
$\frac{E}{4R}$	$\frac{ER_1}{R_1+R_2+R_3+R_4}$	$\frac{1}{4}Ri + Ri_1$	$\frac{R_2}{R_1+R_2}I_0$	$7\,\mathrm{V}$	$-\frac{u}{R}$	3	$30\,\mathrm{mA}$		
$\frac{3E}{8R}$	0	$2{,}5\cdot 10^{17}$	$\frac{E(R_2+R_3)}{R_1+R_2+R_3+R_4}$	$-\frac{E}{4}$	$2R$	$\frac{5}{6}R$	$-6\,\mathrm{V}$	0	
$80\,\mathrm{mA}$	$\frac{I_0}{3}$	i	b	$\frac{13}{4}Ri - 3Ri_1$	$\frac{3}{4}E$	$1\,\mathrm{V}$	$E - U_1$	R	2

► Réponses et corrigés page 7

Fiche n° 1. Étude des circuits électriques I

Réponses

1.1 ..... b

1.2 ..... $2{,}5 \cdot 10^{17}$

1.3 a) ..... $2i$

1.3 b) i

1.3 c) 0

1.4 a) ..... $80\,\mathrm{mA}$

1.4 b) ..... $30\,\mathrm{mA}$

1.4 c) ..... $-350\,\mathrm{mA}$

1.5 a) ..... $E - U_1$

1.5 b) ..... $U_1 - E$

1.5 c) ..... $E - U_1$

1.6 a) ..... $1\,\mathrm{V}$

1.6 b) ..... $-6\,\mathrm{V}$

1.6 c) ..... $7\,\mathrm{V}$

1.7 a) ..... $-\dfrac{u}{R}$

1.7 b) ..... $\dfrac{u}{2R}$

1.7 c) ..... $\dfrac{u}{3R}$

1.8 a) ..... $\dfrac{5}{6}R$

1.8 b) ..... $\dfrac{R}{5}$

1.8 c) ..... $\dfrac{R}{N}$

1.8 d) ..... $R\left(\dfrac{1-a^2}{3-a^2}\right)$

1.9 a) ..... $1\,\mathrm{k\Omega}$

1.9 b) ..... $1\,\mathrm{k\Omega}$

1.9 c) ..... $1\,\mathrm{k\Omega}$

1.10 ..... $\dfrac{4R(R+R')}{2R+R'}$

1.11 a) ..... $2R$

1.11 b) ..... R

1.11 c) 0

1.12 a) ..... $\dfrac{I_0}{3}$

1.12 b) ..... $\dfrac{R_2}{R_1+R_2}I_0$

1.13 a) ..... $\dfrac{1}{4}Ri + Ri_1$

1.13 b) ..... $\dfrac{13}{4}Ri - 3Ri_1$

1.14 a) ..... $\dfrac{E}{R}$

1.14 b) ..... $\dfrac{3E}{4R}$

1.15 a) .. $\dfrac{ER_1}{R_1+R_2+R_3+R_4}$

1.15 b) .. $\dfrac{E(R_2+R_3)}{R_1+R_2+R_3+R_4}$

1.15 c) .. $\dfrac{-ER_4}{R_1+R_2+R_3+R_4}$

1.16 a) 2

1.16 b) 3

1.17 a) ..... $\dfrac{3}{4}R$

1.17 b) ..... $\dfrac{3}{4}E$

1.17 c) ..... $-\dfrac{E}{4}$

1.18 a) ..... $\dfrac{3E}{8R}$

1.18 b) ..... $\dfrac{E}{4R}$

1.18 c) ..... $-\dfrac{E}{8R}$

Corrigés

1.1 Calculons le nombre d'électrons transférés pendant une seconde :

- 5 000 électrons durant 1 ms correspond à $5 \cdot 10^6\,\mathrm{s}^{-1}$;
- 0,2 mol d'électrons durant 1 an correspond à

$$0{,}2\,\mathrm{mol} \times 6{,}0 \cdot 10^{23}\,\mathrm{mol}^{-1} / \left(365\,\mathrm{jour}\cdot\mathrm{an}^{-1} \times 24\,\mathrm{h}\cdot\mathrm{jour}^{-1} \times 3\,600\,\mathrm{s}\cdot\mathrm{h}^{-1}\right) = 3{,}8 \cdot 10^{15}\,\mathrm{s}^{-1} ;$$

- 20 milliards d'électrons durant 1 min correspond à $\dfrac{20 \times 10^9\,\mathrm{min}^{-1}}{60\,\mathrm{min/h}^{-1}} = 3{,}3 \cdot 10^8\,\mathrm{s}^{-1}$.

Par conséquent, c'est le courant b qui donne la plus grande intensité.

.....

1.2 La quantité de charge transférée vaut $q = I \times \Delta t = 4 \times 10^{-3}\,\mathrm{A} \times 10\,\mathrm{s} = 40\,\mathrm{mC}$. Cette quantité de charge correspond à un nombre d'électrons $N = q/e = 40 \times 10^{-3}\,\mathrm{C}/1{,}6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C} = 2{,}5 \cdot 10^{17}$ électrons.

.....

1.5 a) La loi des mailles donne la relation : $U + U_1 - E = 0$ soit $U = E - U_1$.

.....

1.5 b) Les points A et C sont au même potentiel, ainsi que les points B et D. Par conséquent, la tension $U_{\mathrm{AB}} = U_{\mathrm{CD}} = -U_{\mathrm{DC}} = -U$. Donc, $U_{\mathrm{AB}} = U_1 - E$.

.....

1.5 c) D est au même potentiel que B de sorte que $U_{\mathrm{DA}} = U_{\mathrm{BA}} = -U_{\mathrm{AB}}$. On trouve donc $U_{\mathrm{DA}} = E - U_1$.

.....

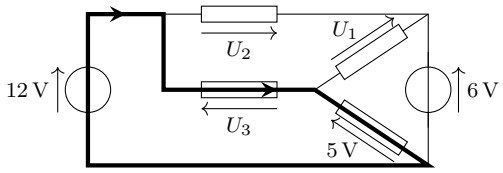
1.6 a) Dans la maille triangulaire, on a $6 = U_1 + 5$, soit $U_1 = 1\,\mathrm{V}$.

.....

1.6 b) Dans la grande maille rectangulaire, la loi des mailles donne $12 + U_2 - 6 = 0$, soit $U_2 = -6\,\mathrm{V}$.

.....

1.6 c)



Dans la maille surlignée et parcourue dans le sens indiqué, on trouve la relation $12 - U_3 - 5 = 0$, ce qui donne $U_3 = 7\,\mathrm{V}$.

.....

1.7 a) La loi d'Ohm s'écrit $u = Ri$ en convention récepteur et $u = -Ri$ en convention générateur. Ici la résistance est fléchée en convention générateur. Ainsi, on trouve $i = -u/R$.

.....

1.7 b) La loi d'Ohm donne $u = 2Ri$ soit $i = \dfrac{u}{2R}$.

.....

1.7 c) La résistance est fléchée en convention générateur : on a $u = -(3R) \times (-i)$, d'où $i = \dfrac{u}{3R}$.

.....

1.8 a) $R_{\mathrm{eq}} = \dfrac{R}{2} + \dfrac{R}{3} = \dfrac{5}{6}R$.

.....

1.8 b) $\dfrac{1}{R_{\mathrm{eq}}} = \dfrac{2}{R} + \dfrac{3}{R} = \dfrac{5}{R}$, soit $R_{\mathrm{eq}} = \dfrac{R}{5}$.

.....

1.8 c) $\dfrac{1}{R_{\mathrm{eq}}} = \underbrace{\dfrac{1}{R} + \ldots + \dfrac{1}{R}}_{N \text{ fois}} = \dfrac{N}{R}$, d'où $R_{\mathrm{eq}} = \dfrac{R}{N}$.

.....

1.8 d) La résistance équivalente R_{eq} est telle que :

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R(1+a)} + \frac{1}{R(1-a)} = \frac{1}{R}\left(1 + \frac{1}{1+a} + \frac{1}{1-a}\right) = \frac{1}{R}\left(1 + \frac{2}{1-a^2}\right) = \frac{1}{R}\left(\frac{3-a^2}{1-a^2}\right).$$

On en déduit $R_{\text{eq}} = R\left(\frac{1-a^2}{3-a^2}\right)$.

.....

1.9 a) En associant les deux résistances en série, on se ramène à deux résistances de $2\,\text{k}\Omega$ en parallèle, ce qui est équivalent à une résistance de $1\,\text{k}\Omega$.

.....

1.9 b) En répétant la méthode précédente plusieurs fois, on arrive au même résultat.

.....

1.10 La résistance équivalente du dipôle AB vaut $R_{\text{eq}} = 2R + \frac{2RR'}{2R+R'}$ soit $R_{\text{eq}} = \frac{4R(R+R')}{2R+R'}$.

.....

1.11 a) On doit résoudre

$$\frac{4R(R+R')}{2R+R'} = 3R \quad \text{soit} \quad 4R^2 + 4RR' = 6R^2 + 3RR' \quad \text{d'où} \quad RR' = 2R^2.$$

Comme $R \neq 0$, on obtient $R' = 2R$.

.....

1.11 b) On doit résoudre

$$\frac{4R(R+R')}{2R+R'} = \frac{8}{3}R \quad \text{soit} \quad 12R^2 + 12RR' = 16R^2 + 8RR' \quad \text{d'où} \quad 4RR' = 4R^2.$$

Comme $R \neq 0$, on obtient $R' = R$.

.....

1.11 c) Résolvons l'équation

$$\frac{4R(R+R')}{2R+R'} = 2R \quad \text{soit} \quad 4R^2 + 4RR' = 4R^2 + 2RR' \quad \text{d'où} \quad 2RR' = 0.$$

Comme $R \neq 0$, il faut nécessairement $R' = 0$.

.....

1.12 b) Isolons I :

$$\begin{aligned} R_1 I + R_2(I_0 + I) &= 2R_2 I_0 \\ (R_1 + R_2)I + R_2 I_0 &= 2R_2 I_0 \\ (R_1 + R_2)I &= R_2 I_0 \\ I &= \frac{R_2}{R_1 + R_2} I_0. \end{aligned}$$

.....

1.13 a) Appliquons la loi des mailles en parcourant la maille dans le sens ABCF :

$$E - \frac{1}{4}Ri - Ri_1 = 0 \quad \text{soit} \quad E = \frac{1}{4}Ri + Ri_1.$$

.....

1.13 b) Appliquons la loi des mailles en parcourant la maille dans le sens ABDE :

$$E - \frac{1}{4}Ri - 3R(i - i_1) = 0 \quad \text{d'où} \quad E = \frac{13}{4}Ri - 3Ri_1.$$

.....

1.14 a) Additionnons les deux relations après avoir multiplié par 3 la première

$$\begin{cases} 3Ri + 12Ri_1 = 12E \\ 13Ri - 12Ri_1 = 4E \end{cases} \quad \text{donnent ainsi} \quad 16Ri = 16E \quad \text{d'où} \quad i = \frac{E}{R}.$$

.....

1.14 b) Dans la première relation, remplaçons i par E/R :

$$R \times \left(\frac{E}{R}\right) + 4Ri_1 = 4E \quad \text{donc} \quad 4Ri_1 = 3E \quad \text{d'où} \quad i_1 = \frac{3E}{4R}.$$

.....

1.15 a) Rappelons la règle du diviseur de tension :

Dans un circuit où N conducteurs de résistances $R_1, \ldots, R_N$ sont placés en série, la tension U_k qui règne aux bornes de la résistance R_k est donnée par la formule

$$U_k = \frac{R_k}{R_1 + R_2 + \cdots + R_N} U \quad \text{avec} \quad U = \sum_{i=1}^{N} U_i.$$

Ici, cela donne $U_1 = E \times \dfrac{R_1}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}$.

.....

1.15 b) Ici, on cherche la tension aux bornes de l'ensemble des résistances $\{R_2, R_3\}$ placés en série et donc équivalent à $R_2 + R_3$. La règle du diviseur donne alors $U_2 = E \times \dfrac{R_2 + R_3}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}$.

.....

1.15 c) Attention, ici il y a un piège. La loi du diviseur de tension donne $U_3 = U \dfrac{R_4}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}$ où U est la somme algébrique des tensions orientées dans le même sens que la tension que l'on cherche. Aussi a-t-on $U = -E$ de sorte que $U_3 = -E \times \dfrac{R_4}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}$.

.....

1.16 a) La formule du diviseur de courant donne $\dfrac{i_1}{i} = \dfrac{1/(\alpha R)}{1/(\alpha R) + 1/R}$. Par conséquent, α doit vérifier l'équation

$$\frac{1}{1+\alpha} = \frac{1}{3} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \alpha = 2.$$

.....

1.16 b) On peut utiliser les formules du diviseur de courant :

$$i_1 = i \times \frac{1/(\alpha R)}{1/(\alpha R) + 1/R} \quad \text{et} \quad i_2 = i \times \frac{1/R}{1/(\alpha R) + 1/R}$$

ce qui permet de déduire $i_2/i_1 = \alpha$. La solution est donc $\alpha = 3$.

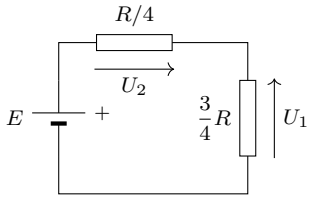
On peut aussi tout simplement écrire la loi des mailles : $\alpha R i_1 = R i_2$ pour aboutir plus immédiatement au résultat.

.....

1.17 a) L'association $(R \parallel 3R)$ est équivalent à un conducteur de résistance $R_{\text{eq}} = \dfrac{R \times 3R}{R + 3R} = \dfrac{3}{4}R$.

.....

1.17 b) Simplifions le montage en remplaçant l'association $(R \parallel 3R)$ par un conducteur de résistance $R_{\text{eq}} = \dfrac{3}{4}R$.



On reconnaît un diviseur de tension. La formule du diviseur donne $U_1 = E \times \dfrac{\frac{3}{4}R}{\frac{1}{4}R + \frac{3}{4}R} = \dfrac{3}{4}E$.

.....

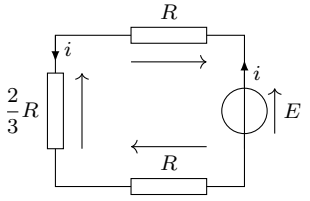
1.17 c) Là encore on peut utiliser la formule du diviseur de tension en faisant attention à l'orientation :

$$-U_2 = E \times \frac{\frac{1}{4}R}{\frac{1}{4}R + \frac{3}{4}R} \quad \text{soit} \quad U_2 = -\frac{E}{4}.$$

Remarque : on peut aussi obtenir U_2 à l'aide de la loi des mailles : $E + U_2 - U_1 = 0$ avec $U_1 = \dfrac{3}{4}E$.

.....

1.18 a) Remplaçons l'association $(2R \parallel R)$ par un conducteur de résistance $R_{\text{eq}} = \dfrac{2R \times R}{2R + R} = \dfrac{2}{3}R$. On obtient le circuit à une maille suivant :



La loi des mailles donne alors $E - Ri - \dfrac{2}{3}Ri - Ri = 0$, d'où $i = \dfrac{3}{8}\dfrac{E}{R}$.

.....

1.18 b) La formule du diviseur donne

$$i_1 = \frac{1/R}{1/R + 1/(2R)} \times i = \frac{2}{3}i = \frac{E}{4R}.$$

.....

1.18 c) Le plus simple consiste à utiliser la loi des nœuds : $i + i_2 = i_1$ ce qui donne $i_2 = i_1 - i = -\dfrac{E}{8R}$.
On peut aussi utiliser la formule du diviseur de courant en faisant attention à l'orientation des courants :

$$-i_2 = \frac{1/(2R)}{1/R + 1/(2R)} \times i = \frac{1}{3}i = \frac{E}{8R}.$$

.....